

Objetivos de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

30 de septiembre de 2026

Objetivos de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Objetivos

Objetivo General

Evaluar el efecto de un prototipo de control de acceso con códigos QR dinámicos sobre el tiempo de validación, la fila y las incidencias de identidad en el acceso peatonal piloto del TESCHA, para aportar evidencia que permita decidir si conviene ampliarlo a otros accesos.

Se plantea porque hoy no existen datos que midan el problema en el TESCHA, y una decisión sobre el sistema debe apoyarse en evidencia y no en suposiciones. El tiempo de validación es el que transcurre desde que el estudiante llega al punto de revisión hasta que lo cruza, con revisión visual o con lectura del QR. El objetivo pide evaluar el efecto, no demostrar una mejora: si las mediciones no muestran diferencia, ese también es un resultado válido.

Objetivos Específicos

Los ocho objetivos específicos se reparten en las dos líneas de trabajo. Cada uno indica qué se hará, cómo, para qué y por qué se hace.

Desarrollo Tecnológico

OT1 Diseñar la arquitectura del sistema —lector ESP32-CAM, ESP32 del torniquete, servidor, base de datos relacional y panel web— a partir de la arquitectura propuesta del sistema, con un diagrama de componentes y un modelo entidad-relación normalizado, para tener una base común en la que cada intento de ingreso quede registrado. *Porque* el acceso actual no deja registro digital de quién entra ni a qué hora, y el prototipo necesita una estructura que lo registre.

OT2 Implementar la generación y la validación de códigos QR dinámicos firmados con HMAC, con una contraseña de un solo uso de vigencia corta, HTTPS entre lector, servidor y panel, y pruebas con tokens vencidos, repetidos y alterados y con desfases de reloj, para impedir que una captura de pantalla o un mensaje modificado permitan el ingreso. *Porque* un código estático puede copiarse y compartirse, mientras que la firma con contraseña de un solo uso resiste el reenvío y la modificación del mensaje (Subpratsavee y Kuacharoen, 2015).

OT3 Construir el prototipo funcional que integre lector, torniquete, servidor y panel web, programando la lectura, la consulta al servidor y los reportes de ingresos por franja horaria, intentos rechazados y estudiantes sin ingresos consecutivos, para contar con un producto utilizable en el piloto. *Porque* sin un prototipo no hay sistema que evaluar, y porque directivos y Control Escolar hoy no disponen de datos de ingreso para tomar decisiones.

OT4 Verificar el desempeño técnico del prototipo midiendo el tiempo de captura, decodificación y consulta por Wi-Fi y la tasa de lecturas fallidas al variar la iluminación, el brillo del celular y la distancia al lector, para descartar, antes del piloto, que el lector sea un cuello de botella. *Porque* no se encontró literatura arbitrada que reporte el tiempo de lectura de un código QR en un ESP32-CAM, de modo que debe medirse con el prototipo.

Investigación y Análisis de Datos

OI1 Analizar la situación actual del acceso —tasa de llegada, tiempo de validación, utilización del acceso, fila máxima e incidencias de identidad— con la observación de cinco días (Apéndice C), la encuesta (Apéndice A) y las entrevistas (Apéndice B), para establecer la línea base con la que se compara el piloto. *Porque* no existe ningún registro del flujo de acceso del TESCHA y, sin una línea base, no puede atribuirse ningún cambio al sistema.

OI2 Estimar la viabilidad y la aceptación del sistema entre los estudiantes —celular propio, conexión, batería y disposición a mostrar un QR— con la encuesta del Apéndice A, aplicada a una muestra calculada para proporciones en población finita, para saber si la población puede y quiere usar la solución. *Porque* el sistema depende de que el estudiante use su propio celular y se desconoce si la comunidad lo aceptaría.

OI3 Interpretar las obligaciones de protección de datos personales aplicables al TESCHA, revisando la ley estatal (Legislatura del Estado de México, 2017) y la ley general (Congreso de la Unión, 2025) y consultando a Control Escolar en la entrevista del Apéndice B, para traducirlas en requisitos del sistema. *Porque* el TESCHA es sujeto obligado de ambas leyes y el prototipo registra la hora de ingreso de cada estudiante.

OI4 Evaluar el efecto del sistema en los tres indicadores contrastando la línea base con

el piloto, con un diseño de preprueba y posprueba de un solo grupo, el intervalo de cinco minutos como unidad de análisis emparejada por posición y día (40 pares) y una prueba para muestras relacionadas, para responder la pregunta de investigación y recomendar si el piloto se amplía. *Porque* la pregunta pide el efecto del sistema, y eso solo se conoce comparando un antes y un después.

Relación con la Pregunta de Investigación

Los objetivos de desarrollo tecnológico producen la variable independiente de la pregunta, el mecanismo de validación basado en QR dinámico. Los objetivos de investigación y análisis de datos miden las variables dependientes —tiempo de validación, longitud de la fila e incidencias de identidad— y aportan lo que el diseño necesita para interpretarlas: la línea base, la aceptación de los estudiantes y las condiciones legales. Ningún objetivo queda sin función: sin los primeros no hay sistema que evaluar y sin los segundos no hay forma de saber si el sistema sirvió.

Referencias

- Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* [Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm>
- Legislatura del Estado de México. (2017, 30 de mayo). *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios* [Gaceta del Gobierno del Estado de México]. <https://legislacion.edomex.gob.mx/node/22343>
- Subpratatsavee, P., y Kuacharoen, P. (2015). Transaction authentication using HMAC-based one-time password and QR code. En *Computer Science and its Applications* (pp. 93–98, Vol. 330). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45402-2_14